



Βάσεις Δεδομένων Εργασία Εξαμήνου – 3^ο Παραδοτέο

Αριθμός Ομάδας: 4

- Οδυσσέας Μουρελάτος (8240080)
- Αναστάσης Χατζηδάκης (8240165)

Καθηγητές: Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Σταύρος Γρηγορακάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TRIGGER.....	3
PROCEDURE.....	5
ΕΡΩΤΗΜΑ 3.....	8
ΕΡΩΤΗΜΑ 4.....	14

TRIGGER

-- 1) Γράψτε ένα έναυσμα (trigger), το οποίο πριν γίνει μία εισαγωγή συναλλαγής πιστωτικής
-- κάρτας, ελέγχει αν το άθροισμα ποσό αγοράς + υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας υπερβαίνει το
-- πιστωτικό όριο της κάρτας, και αν ναι, την απορρίπτει.

```
CREATE TRIGGER check_card_limit
ON CardTransaction
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON

    DECLARE @charge_amount DECIMAL(15,2)
    SET @charge_amount = (SELECT chargeAmount
                        FROM inserted)

    DECLARE @current_balance DECIMAL(15,2)
    SET @current_balance = (SELECT balance
                        FROM CreditCard C, inserted
                        WHERE C.cardNumber = inserted.cardNumber)

    DECLARE @credit_limit DECIMAL(15,2)
    SET @credit_limit = (SELECT creditLimit
                        FROM CreditCard C, inserted
                        WHERE C.cardNumber = inserted.cardNumber)

    IF @charge_amount + @current_balance > @credit_limit
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION
    END
END
```

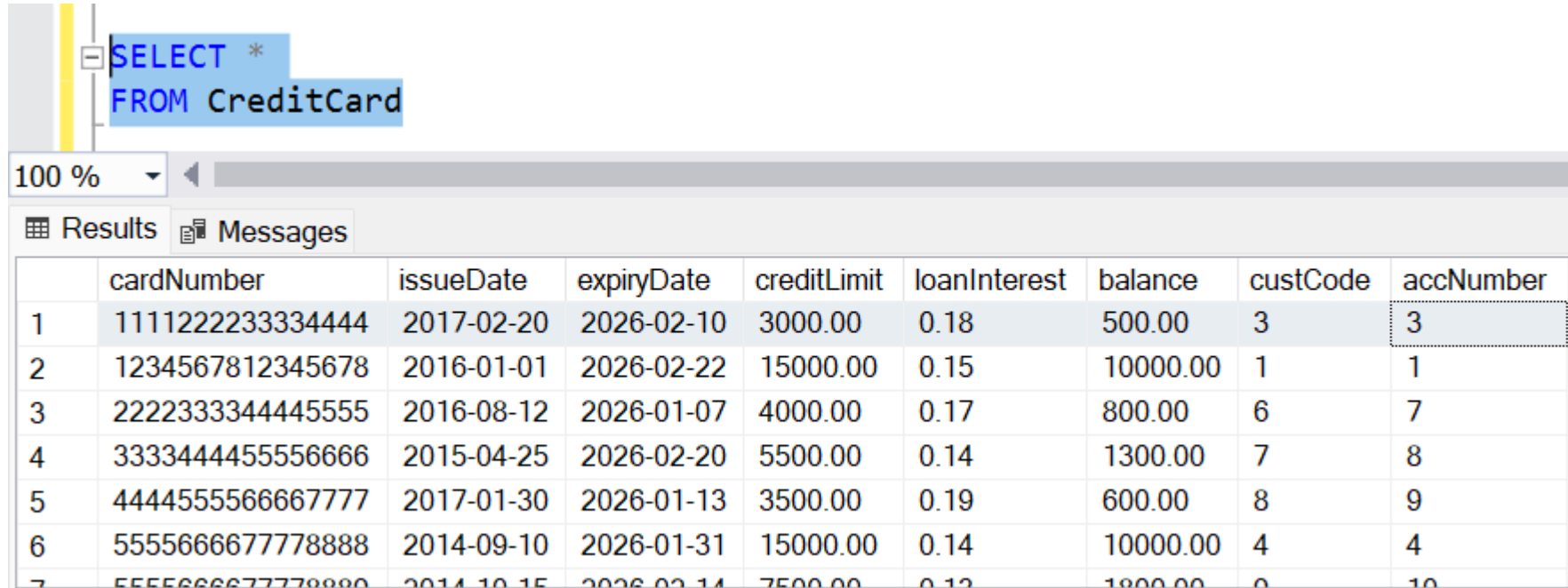
75 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-01-11T10:35:42.8040219+02:00

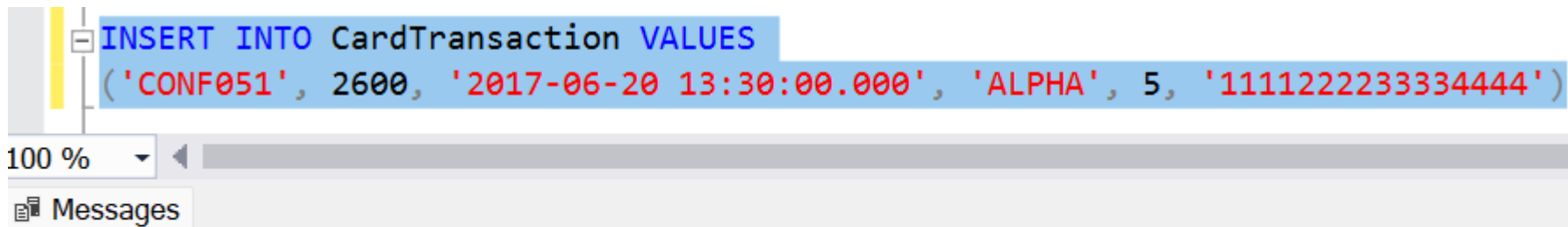
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TRIGGER



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The query window displays a SELECT statement: `SELECT * FROM CreditCard`. The Results pane shows a table with 9 columns: cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance, custCode, and accNumber. The first row is highlighted, showing card number 1111222233334444, issue date 2017-02-20, expiry date 2026-02-10, credit limit 3000.00, loan interest 0.18, balance 500.00, cust code 3, and acc number 3.

	cardNumber	issueDate	expiryDate	creditLimit	loanInterest	balance	custCode	accNumber
1	1111222233334444	2017-02-20	2026-02-10	3000.00	0.18	500.00	3	3
2	1234567812345678	2016-01-01	2026-02-22	15000.00	0.15	10000.00	1	1
3	2222333344445555	2016-08-12	2026-01-07	4000.00	0.17	800.00	6	7
4	3333444455556666	2015-04-25	2026-02-20	5500.00	0.14	1300.00	7	8
5	4444555566667777	2017-01-30	2026-01-13	3500.00	0.19	600.00	8	9
6	5555666677778888	2014-09-10	2026-01-31	15000.00	0.14	10000.00	4	4
7	5555666677778888	2014-10-15	2026-02-14	7500.00	0.12	1800.00	0	10

Η κάρτα έχει υπόλοιπο 500 και πιστωτικό όριο 3000. Προσπαθούμε να εισάγουμε συναλλαγή αξίας 2600 ευρώ, και βλέπουμε ότι σωστά το trigger την εμπόδισε



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The query window displays an INSERT statement: `INSERT INTO CardTransaction VALUES ('CONF051', 2600, '2017-06-20 13:30:00.000', 'ALPHA', 5, '1111222233334444')`. The Messages pane shows the following error message: `Msg 3609, Level 16, State 1, Line 37`

Msg 3609, Level 16, State 1, Line 37

The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

PROCEDURE

- 2) Γράψτε μια stored procedure η οποία θα δέχεται τον αριθμό μίας πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό του μήνα (π.χ. Αύγουστος = 8), θα υπολογίζει το 1% για κάθε συναλλαγή του πρώτου δεκαημέρου του μήνα, το 2% για κάθε συναλλαγή του δεύτερου δεκαημέρου του μήνα και το 3% για κάθε συναλλαγή των υπολοίπων ημερών και θα τυπώνει το σύνολο αυτών. Να χρησιμοποιήσετε λογικούς δρομείς

```
CREATE PROCEDURE cardTransactionMonthlyPercentage(  
    @card_number VARCHAR(16),  
    @month INT)  
AS  
BEGIN  
    SET NOCOUNT ON  
    DECLARE @chargeAmount DECIMAL(15,2), @date DATETIME  
  
    DECLARE calculatePercentages CURSOR FOR  
        SELECT chargeAmount, date  
        FROM CardTransaction  
        WHERE cardNumber = @card_number AND MONTH(date) = @month  
  
    OPEN calculatePercentages  
    FETCH NEXT FROM calculatePercentages INTO @chargeAmount, @date  
    DECLARE @sum1 DECIMAL(15,2), @sum2 DECIMAL(15,2), @sum3 DECIMAL(15,2)  
    SET @sum1 = 0  
    SET @sum2 = 0  
    SET @sum3 = 0  
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
```

91 %

Messages

Commands completed successfully.

```

OPEN calculatePercentages
FETCH NEXT FROM calculatePercentages INTO @chargeAmount, @date
DECLARE @sum1 DECIMAL(15,2), @sum2 DECIMAL(15,2), @sum3 DECIMAL(15,2)
SET @sum1 = 0
SET @sum2 = 0
SET @sum3 = 0
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    IF (DAY(@date) <= 10)
        SET @sum1 = @sum1 + @chargeAmount
    ELSE IF (DAY(@date) <= 20)
        SET @sum2 = @sum2 + @chargeAmount
    ELSE
        SET @sum3 = @sum3 + @chargeAmount
    FETCH NEXT FROM calculatePercentages INTO @chargeAmount, @date
END
PRINT 'CARD: ' + @card_number
PRINT 'MONTH: ' + CAST(@month AS VARCHAR(2))
PRINT 'DAYS 1-10: ' + CAST(@sum1 AS VARCHAR(20))
PRINT 'DAYS 11-20: ' + CAST(@sum2 AS VARCHAR(20))
PRINT 'DAYS 21-30: ' + CAST(@sum3 AS VARCHAR(20))
PRINT 'ADJUSTED TOTAL : ' + CAST((0.01*@sum1 + 0.02*@sum2 + 0.03*@sum3) AS VARCHAR(20))
CLOSE calculatePercentages
DEALLOCATE calculatePercentages
END

```

91 %

Messages

Commands completed successfully.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ PROCEDURE

```
--Δοκιμαστική εκτέλεση
```

```
EXECUTE cardTransactionMonthlyPercentage '1234567812345678', 6
```

100 %

Messages

CARD: 1234567812345678

MONTH: 6

DAYS 1-10: 200.00

DAYS 11-20: 40.00

DAYS 21-30: 100.00

ADJUSTED TOTAL : 5.8000

Completion time: 2026-01-11T11:24:15.0618665+02:00

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 3 & 4

- Ο κώδικας java είναι ανεβασμένος στο edu portal
- Σημειώνεται ότι για να τρέξουν τα αρχεία πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένο το αρχείο jar στον φάκελο lib, όπως στις διαφάνειες που ακολουθούν
- Ωστόσο επειδή ζητήθηκαν μόνο τα αρχεία java, αυτά και ανεβάσαμε
- Στην συνέχεια θα δούμε την δοκιμαστική εκτέλεση των προγραμμάτων και το output στον χρήστη

OUTPUT ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΤ

```
[-] INSERT INTO Customer (firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode) VALUES  
  ('TESTfirst', 'TESTlast', 'TEST 123', '999999999', '2109999999', '210')  
[-] INSERT INTO Holds VALUES  
  (11, 1)  
[-] INSERT INTO CreditCard VALUES  
  ('9999999999999999', '2017-02-28', '2026-03-10', 3500, 0.17, 540, 11, 1)  
[-] INSERT INTO Payment VALUES  
  (11, 1, '2017-06-26', 50)  
[-] INSERT INTO CardTransaction VALUES  
  ('TEST', 100, '2017-02-20 12:00:00.000', 'TESTBANK', 1, '9999999999999999')
```

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

```
- SELECT *  
  FROM Customer  
 WHERE custCode = 11  
  
- SELECT *  
  FROM CreditCard  
 WHERE cardNumber = '999999999999999'  
  
- SELECT *  
  FROM Holds  
 WHERE custCode = 11;  
  
- SELECT *  
  FROM Payment  
 WHERE custCode = 11  
  
- SELECT *  
  FROM CardTransaction  
 WHERE cardNumber = '999999999999999'
```

75 %

Results Messages

	custCode	firstName	lastName	address	SSN	phone	geoCode
1	11	TESTfirst	TESTlast	TEST 123	999999999	2109999999	210

	cardNumber	issueDate	expiryDate	creditLimit	loanInterest	balance	custCode	accNumber
1	999999999999999	2017-02-28	2026-03-10	3500.00	0.17	540.00	11	1

	custCode	accNumber
1	11	1

	custCode	number	date	amount
1	11	1	2017-06-26	50.00

	confirmationNumber	chargeAmount	date	bankCode	storeCode	cardNumber
1	TEST	100.00	2017-02-20 12:00:00.000	TESTBANK	1	999999999999999

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the following components:

- EXPLORER:** Shows the project structure with folders `.vscode`, `bin`, `lib` (containing `sqljdbc42.jar`), and `src` (containing `CardDeletion.java` and `CardMonthlyStatement.java`). A `README.md` file is also listed.
- TERMINAL:** Contains the execution output:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\odismourelatos\Documents\Visual Studio 2017\project> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe'
  '@C:\Users\ODISMO~1\AppData\Local\Temp\92\cp_3rnnv575rx329q3xpk2y5qxtmt.argfile' 'CardDeletion'

-----CREDITCARD DELETION PROGRAM-----

Existing Credit Card Numbers:

1111222233334444
1234567812345678
2222333344445555
3333444455556666
4444555566667777
5555666677778888
5555666677778889
6666777788889999
8765432187654321
9999888877776666
9999999999999999

Input the number of the credit card you want to delete: 9999999999999999

SUCCEFULLY DELETED CREDIT CARD WITH NUMBER : 9999999999999999
VERIFIED: All related data (Transactions & Payments) have been removed.
PS C:\Users\odismourelatos\Documents\Visual Studio 2017\project>
```
- Run and Debug Panel:** Shows the `powershell` environment with two `Run: CardM...` buttons.
- Bottom Status Bar:** Indicates `Java: Ready`, `Ln 119, Col 1 (4176 selected)`, `Spaces: 4`, `UTF-8`, `LF`, and `{ } Java`.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

```
SELECT *
FROM Customer
WHERE custCode = 11

SELECT *
FROM CreditCard
WHERE cardNumber = '9999999999999999'

SELECT *
FROM Holds
WHERE custCode = 11;

SELECT *
FROM Payment
WHERE custCode = 11

SELECT *
FROM CardTransaction
WHERE cardNumber = '9999999999999999'
```

75 %

Results Messages

	custCode	firstName	lastName	address	SSN	phone	geoCode
1	11	TESTfirst	TESTlast	TEST 123	999999999	2109999999	210

	cardNumber	issueDate	expiryDate	creditLimit	loanInterest	balance	custCode	accNumber
--	------------	-----------	------------	-------------	--------------	---------	----------	-----------

	custCode	accNumber
1	11	1

	custCode	number	date	amount
--	----------	--------	------	--------

	confirmationNumber	chargeAmount	date	bankCode	storeCode	cardNumber
--	--------------------	--------------	------	----------	-----------	------------

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

--ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

--ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

-- 1) ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (ΜΕΣΩ JAVA)

-- 2) ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ (ON DELETE CASCADE)

-- 3) ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ (ΑΦΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ) (ΜΕΣΩ JAVA)

--ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ

-- 1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

-- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ, Ή ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

-- 2) Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕ Η ΚΑΡΤΑ, ΚΑΘΩΣ

-- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

100 %

Results

Messages

custCode	firstName	lastName	address	SSN	phone	geoCode
----------	-----------	----------	---------	-----	-------	---------

cardNumber	issueDate	expiryDate	creditLimit	loanInterest	balance	custCode	accNumber
------------	-----------	------------	-------------	--------------	---------	----------	-----------

custCode	accNumber
----------	-----------

custCode	number	date	amount
----------	--------	------	--------

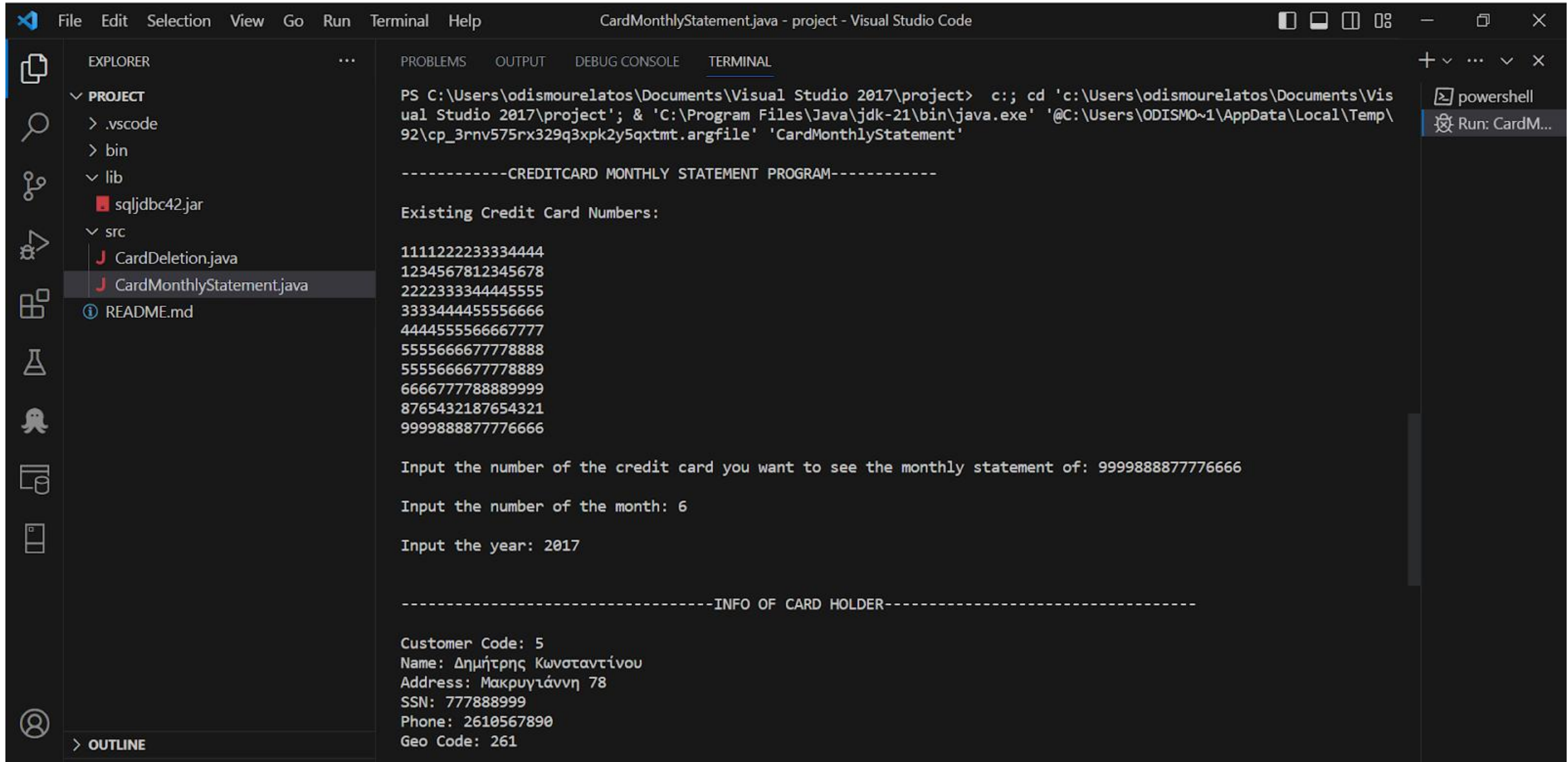
confirmationNumber	chargeAmount	date	bankCode	storeCode	cardNumber
--------------------	--------------	------	----------	-----------	------------

--ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΗΤΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ, ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

```
DELETE FROM Holds
WHERE custCode = 11
```

```
DELETE FROM Customer
WHERE custCode = 11
```

OUTPUT ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 4



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help CardMonthlyStatement.java - project - Visual Studio Code

EXPLORER
PROJECT
  .vscode
  bin
  lib
    sqljdbc42.jar
  src
    CardDeletion.java
    CardMonthlyStatement.java
    README.md

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
PS C:\Users\odismourelatos\Documents\Visual Studio 2017\project> c:; cd 'c:\Users\odismourelatos\Documents\Visual Studio 2017\project'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '@C:\Users\ODISMO~1\AppData\Local\Temp\92\cp_3rnnv575rx329q3xpk2y5qxtmt.argfile' 'CardMonthlyStatement'

-----CREDITCARD MONTHLY STATEMENT PROGRAM-----

Existing Credit Card Numbers:

1111222233334444
1234567812345678
2222333344445555
3333444455556666
4444555566667777
5555666677778888
5555666677778889
6666777788889999
8765432187654321
9999888877776666

Input the number of the credit card you want to see the monthly statement of: 9999888877776666

Input the number of the month: 6

Input the year: 2017

-----INFO OF CARD HOLDER-----

Customer Code: 5
Name: Δημήτρης Κωνσταντίνου
Address: Μακρυγιάννη 78
SSN: 777888999
Phone: 2610567890
Geo Code: 261
```

FileEditSelectionViewGoRunTerminalHelp

CardMonthlyStatement.java - project - Visual Studio Code

EXPLORER

PROJECT

> .vscode

> bin

lib

sqljdbc42.jar

src

CardDeletion.java

CardMonthlyStatement.java

README.md

OUTLINE

TIMELINE

JAVA PROJECTS

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

Phone: 2610567890

Geo Code: 261

-----MONTH TRANSACTIONS-----

ConfNum	Amount	Date	Bank Code	Store
CONF005	300	2017-06-15 11:00:00.0	DELTA	Πλαίσιο Ηλεκτρονικές
CONF015	250	2017-06-28 22:45:00.0	EUROBANK	AB Βασιλόπουλος

TOTAL TRANSACTIONS OF MONTH: 550

TRANSACTIONS AVERAGE OF MONTH: 275.0

-----MONTH PAYMENTS-----

Number	Amount	Date
1	500	2017-06-30

TOTAL PAYMENTS OF MONTH: 500.0

AVERAGE PAYMENTS OF MONTH: 500.0

-----UPDATED CARD INFO-----

Card Number: 9999888877776666

Issue Date: 2016-11-05

Expiry Date: 2026-01-29

Credit Limit: 6000.0

Loan Interest: 0.16

Account Number: 6

UPDATED balance: 1250.0

PS C:\Users\odismourelatos\Documents\Visual Studio 2017\project>

powershell

Run: CardM...

0 0 0

Java: Ready

Ln 180, Col 216 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Java Go Live Tako X